

Matemáticas Discretas 1

Clase 02

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Recursos complementarios para esta clase

- **Pagina web:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/>
 - **Clase 2:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/lessons/mod1/clase1/>
- **Diapositivas:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/assets/slides/clase1.pdf>

Agenda

- Axiomas de verdad - Sobre los operadores
- Evaluación de expresiones lógicas

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

- Permiten conocer cómo se comporta cada operador frente a los valores de verdad.
- Estas reglas se especifican mediante **tablas de verdad**, que constituyen la base semántica de la lógica proposicional.

Negación

p	$\neg p$
F	V
V	F

Disyunción exclusiva

p	q	$p \oplus q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	F

Conjunción

p	q	$p \wedge q$
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Condicional

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

Disyunción

p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

Bicondicional

p	q	$p \leftrightarrow q$
F	F	V
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Negación

p	$\neg p$
F	V
V	F



Ejemplo: Dada la proposición:

Batman es un villano

1. Exprese la proposición en lenguaje formal
2. Según lo que conoce de Batman. ¿Cuál es el valor de la verdad de la proposición?
3. Negar la proposición.

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Negación

p	$\neg p$
F	V
V	F

Ejemplo: Dada la proposición:

No es cierto, que hoy es lunes

1. Exprese la proposición en lenguaje formal
2. Negar la proposición. ¿A que conclusión llegamos?

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Conjunción

p	q	$p \wedge q$
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V



Ejemplo: Dada la proposición:

Zidane fue jugador del real Madrid y es francés.

1. Expresa la proposición en lenguaje formal.
2. Según el contexto, cual es el valor de la proposición.
3. Que sucede con la proposición:

Zidane fue jugador del real Madrid y es colombiano.

4. ¿Como podemos hacer que el resultado de la proposición sea falso?, ¿Qué habría que cambiar?

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Disyunción (O inclusivo)

p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V



Ejemplo: Dada la proposición:

Anselmo estudia o trabaja

1. Exprese la proposición en lenguaje formal.
2. Asumiendo que la proposición anterior es verdadera ¿En que situaciones sería falsa la proposición?, ¿Que otras formas puedo usar para decir lo mismo?

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Disyunción exclusiva (O exclusivo)

p	q	$p \oplus q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	F

Ejemplo: Dada la proposición:

Me gusta el pan o la torta, pero no ambos

1. Exprese la proposición en lenguaje formal.
2. La proposición: “Un numero puede ser par o impar” ¿es inclusiva o exclusiva?

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Condicional

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

Ejemplo: Expresa de manera formal las siguientes proposiciones:

1. Si la guerra terminara, entonces viviríamos mejor
2. Si un país no tiene analfabetismo, nadie muere allí.
3. Si todos amáramos a la selección Colombia, no habría guerra.

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Bicondicional

p	q	$p \leftrightarrow q$
F	F	V
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Ejemplo: Expresar de manera formal las siguientes proposiciones:

1. $7 > 10$ si y solo si $-8 > -16$
2. El sol es amarillo si y solo si $10 > 9$.

Se pide:

- Expresar en forma matemática cada una de las proposiciones anteriores.
- Teniendo en cuenta el contexto (realidad conocida), determine el valor de la verdad de las proposiciones.

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Jerarquía de operadores

- **Prioridad:** Cuando hay dos o mas operaciones: ¿Que operación se ejecuta primero? → Orden de precedencia.
- **Asociatividad:** Cuando dos o mas operaciones tienen igual orden de precedencia → ¿Cual de esta realiza primero?

Prioridad	Símbolo	Asociatividad	Ejemplo con paréntesis
1 (más alta)	$\neg$	No aplica (unitario)	$\neg p \wedge q \Leftrightarrow ((\neg p) \wedge q)$
2	$\wedge$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \wedge q \wedge r \Leftrightarrow ((p \wedge q) \wedge r)$
3	$\vee$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \vee q \vee r \Leftrightarrow ((p \vee q) \vee r)$
4	$\oplus$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \oplus q \oplus r \Leftrightarrow ((p \oplus q) \oplus r)$
5	$\rightarrow$	Derecha ($I \leftarrow D$)	$p \rightarrow q \rightarrow r \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$
6 (más baja)	$\leftrightarrow$	Derecha ($I \leftarrow D$)	$p \leftrightarrow q \leftrightarrow r \Leftrightarrow (p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r))$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Ejemplos:

1. Sea h una proposición verdadera (“Hace calor”) y s una proposición false (“El dia esta soleado”) determine el valor de verdad de:
 - $\neg h \wedge s$
 - $\neg h \wedge \neg s$
2. Determine el valor de verdad de la expresión $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$ cuando:
 - $p = V$ y $q = V$
 - $p = V$ y $q = F$
3. Sean P, Q y R proposiciones.
 - Si $R \vee P$ y $Q \wedge P$ son falsas y P es falsa. ¿Qué puede afirmarse del valor de verdad de Q y R ?
 - Si $(Q \rightarrow R) \rightarrow [P \wedge Q \vee R]$ es falsa, que se puede afirmar del valor de la verdad de P, Q y R

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Ejemplo 1: Sea h una proposición verdadera (“Hace calor”) y s una proposición false (“El dia esta soleado”) determine el valor de verdad de:

- $\neg h \wedge s$
- $\neg h \wedge \neg s$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Ejemplo 2: Determine el valor de verdad de la expresión $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$ cuando:

- $p = V$ y $q = V$
- $p = V$ y $q = F$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Ejemplo 3: Sean P , Q y R proposiciones.

- Si $R \vee P$ y $Q \wedge P$ son falsas y P es falsa. ¿Qué puede afirmarse del valor de verdad de Q y R ?
- Si $(Q \rightarrow R) \rightarrow [P \wedge Q \vee R]$ es falsa, que se puede afirmar del valor de la verdad de P , Q y R

